



Acadèmia Bombers

Simulacre 26

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Què requerirà l'aprovació d'una moció de censura?

- A) La majoria absoluta del Congrés i el Senat
- B) La majoria simple del Congrés i el Senat
- C) La majoria absoluta del Senat
- D) La majoria absoluta del Congrés

2.- Segons l'article 107 de la Constitució Espanyola, l'òrgan consultiu suprem del govern és:

- A) La Junta Consultiva
- B) El Consell d'Estat
- C) El Ministeri Fiscal
- D) El Consell consultiu

3.- De quants capítols disposa el Títol I de la Constitució Espanyola?

- A) Dos
- B) Tres
- C) Quatre
- D) Cinc

4.- Qui proposa el fiscal general de l'estat?

- A) El Govern
- B) El rei
- C) El Consell General del Poder Judicial
- D) Les Corts espanyoles

5.- D'acord amb el TREBEP, la jubilació d'un funcionari es declara d'ofici als:

- A) Seixanta-cinc anys
- B) Setanta-cinc anys
- C) Setanta anys
- D) No existeix una edat màxima de jubilació

6.- Quina de les següents retribucions complementàries, d'acord amb el TREBEP, no percebrà un funcionari interí?

- A) Els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball
- B) El grau d'interès, l'iniciativa o l'esforç amb què el funcionari fa la seva feina i el rendiment o els resultats obtinguts
- C) L'especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat exigible per a l'acompliment de determinats llocs de treball o les condicions en què s'exerceix el treball
- D) La progressió assolida pel funcionari dins del sistema de carrera administrativa

7.- Segons l'article 8.2 del TREBEP, els empleats públics es classifiquen en:

- A) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral indefinit, personal eventual i personal directiu professional
- B) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o temporal i personal eventual
- C) Personal indefinit i personal en pràctiques
- D) Funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral indefinit i personal eventual

8.- Quina categoria d'empleats públics es caracteritzen per tenir un nomenament i cessament lliures?

- A) Els funcionaris de carrera
- B) El personal eventual
- C) Els funcionaris interins
- D) Tant el personal eventual com el personal laboral

9.- En una empresa de 290 treballadors hi faran falta:

- A) 2 delegats de prevenció
- B) 3 delegats de prevenció
- C) 4 delegats de prevenció
- D) 5 delegats de prevenció

10.- Quina de les següents categories d'EPI requerirà la superació d'un examen UE previ?

- A) La Categoria I
- B) La Categoria III
- C) Qualsevol categoria haurà de superar l'examen UE prèviament
- D) Tant els de categoria II com els de categoria III

11.- Segons l'article 2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, aquesta llei té l'objectiu de:

- A) Fomentar l'ús de mesures i tècniques de prevenció que permetin al treballador evitar qualsevol tipus de risc en el treball
- B) Aportar les mesures de prevenció i protecció necessàries per tal d'evitar qualsevol tipus de risc laboral
- C) Promoure la seguretat i la salut dels treballadors per mitjà de l'aplicació de mesures i del desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball
- D) Fomentar la seguretat dels treballadors per mitjà de l'eliminació dels riscos i del desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció dels riscos derivats del treball

12.- Segons l'article 2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, la protecció civil s'inspira en quatre principis. Quina de les següents opcions no correspon a un d'aquests quatre principis?

- A) La responsabilitat pública i autoprotecció
- B) L'integració de plans i recursos
- C) La solidaritat en l'assumpció de riscos i danys
- D) La planificació preventiva i l'autoconeixement dels riscos

13.- Els membres del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya es classifiquen en les seccions següents:

- A) La Secció Activa, la Secció Especial, la Secció de Bombers Veterans, la Secció d'Honor i la Secció Juvenil
- B) La Secció de Bombers Veterans, la Secció Juvenil i la Secció Infantil
- C) La Secció Especial, la Secció de Bombers Veterans, la Secció d'Honor i la Secció Juvenil
- D) La Secció de Bombers Veterans, la Secció d'Honor i la Secció Juvenil

14.- Són entitats que participen en les tasques de protecció civil a Catalunya, i han de prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció civil:

- A) Les comissions locals de protecció civil
- B) Les comissions provincials de protecció civil
- C) Els consells comarcals
- D) Les associacions de veïns

15.- Segons la modificació de la Llei 5/1994, de 4 de Maig, per a l'accés a l'escala tècnica del Cos de Bombers de la Generalitat cal posseir la titulació:

- A) Del grup A (A1)
- B) Del grup B (A2)
- C) Del grup C (C1)
- D) Del grup D (C2)

16.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, els parcs de bombers:

- A) Tenen la missió de garantir l'atenció i la resposta operativa a les emergències i sinistres del seu àmbit territorial
- B) Tenen la funció de garantir les condicions necessàries per al desenvolupament correcte de la guàrdia en el seu àmbit territorial, sota les directrius i la supervisió de la Sala Central de Bombers
- C) Han de rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial
- D) Totes les respostes són correctes

17.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, com s'organitza la guàrdia al parc de bombers?

- A) Mitjançant torns de responsabilitat i compromís
- B) Mitjançant una resolució del conseller del departament competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) Mitjançant un torn rotatori entre membres de l'escala tècnica
- D) Mitjançant torns de treball

18.- D'acord amb el Decret 276/2016, de 19 de juliol, l'àmbit operatiu de la guàrdia s'estructura, en funció del respectiu nivell de responsabilitat i àmbit d'actuació, en les posicions següents:

- A) Cap operatiu, Cap territorial, Sotscap territorial, Cap de sortida i Cap de torn
- B) Cap operatiu, Cap territorial i Sotscap territorial
- C) Cap operatiu, Cap territorial, Sotscap territorial i Cap de torn
- D) Cap operatiu, Cap territorial, Sotscap territorial i Cap de sortida

19.- Quantes modalitats de l'exercici de les funcions de guàrdia reconeix el Decret 276/2016, de 19 de juliol, de les funcions de guàrdia?

- A) Dues modalitats
- B) Tres modalitats
- C) Cinc modalitats
- D) Quatre modalitats

20.- En aplicar a un cos en repòs una força constant de 300 N adquireix, en 5 s, una velocitat de 30 m/s. Quina és la massa del cos? (Considereu negligibles les forces de fricció)

- A) 50 kg
- B) 150 N
- C) 15 kg
- D) 50 N

21.- En un tir parabòlic amb fregament per causa de l'aire, amb quin angle sobre la horitzontal arribarem a una major distància?

- A) Amb un angle menor de 45°
- B) Amb un angle de 45°
- C) Amb un angle major de 45° , però menor de 90°
- D) Amb un angle de 90°

22.- Què ens indica la longitud d'un vector de força?

- A) El sentit en què actua la força
- B) La direcció de la força
- C) La intensitat i la direcció de la força
- D) La intensitat de la força

23.- Quina de les següents unitats forma part de les unitats bàsiques del Sistema Internacional (SI)?

- A) L'Ampere (A)
- B) El Newton (N)
- C) El Watt (W)
- D) El Pascal (Pa)

24.- La piròlisi:

- A) Consisteix en la descomposició tèrmica de materials a temperatures elevades
- B) Es dona en atmosferes inertes, sense oxigen
- C) Comença al voltant dels 250°C
- D) Totes les respostes són correctes

25.- Quin és l'estat de la matèria que requereix una menor energia per trencar els enllaços entre partícules?

- A) Gas
- B) Líquid
- C) Sòlid
- D) Tots tres tenen una capacitat semblant

26.- Un incendi forestal presenta un pendent del 100%. A quin valor equival en graus?

- A) 45°
- B) 90°
- C) 60°
- D) 0°

27.- S'expressa en "J/K":

- A) Capacitat calorífica
- B) Calor específica
- C) Calor latent
- D) Densitat calòrica

28.- És una propietat dels halons:

- A) Vaporitzen ràpidament i no deixen residus
- B) Presenten una alta toxicitat
- C) Són ideals per focs de classe F
- D) Conduïxen l'electricitat

29.- A una atmosfera de pressió, en quin estat podem trobar el CO₂?

- A) En estat sòlid, únicament
- B) En estat líquid o sòlid
- C) En estat gas o líquid
- D) En estat sòlid o gas

30.- El punt triple del CO₂ en valors teòrics es presenta amb una pressió de:

- A) 1 bar
- B) 73 bar
- C) 5,2 bar
- D) 78 atm

31.- Sobre la pols extintora, és fals que:

- A) Es compon de partícules molt petites
- B) Presenta una toxicitat nul·la, menys en casos de descàrregues massives que poden produir problemes respiratoris i manca de visibilitat
- C) Presenta una mala conducció de l'electricitat
- D) Pot ser utilitzat a una temperatura de 72°C

32.- Quina classificació segueixen les escumes en funció del seu coeficient d'expansió?

- A) Baixa i alta expansió
- B) Coeficient exponencial i coeficient de sumatori
- C) Expansió química i expansió física
- D) Baixa, mitjana i alta expansió

33.- Quin tipus d'avantatge mecànic ens ofereix una politja mòbil?

- A) Un avantatge mecànic de 1
- B) Un avantatge mecànic de 4
- C) Un avantatge mecànic de 2
- D) No ens aporta cap avantatge mecànic, només un canvi en la direcció de la força

34.- Quin treball aproximat realitza un tràctel per aixecar 80 d'alçada un sofà de 300 kg?

- A) 240.000 Joules
- B) 1.250 Joules
- C) 24.000 Joules
- D) 125.000 Joules

35.- En quina direcció giren la majoria de les rosques?

- A) Aproximadament la meitat de les rosques són levogires i l'altra meitat dextrogires
- B) En el sentit de les agulles del rellotge
- C) En el sentit contrari al de les agulles del rellotge
- D) Les rosques no giren

36.- Què és el pas d'una rosca?

- A) És la distància entre dos punts homòlegs del filet d'un cargol o d'una femella, mesurat paral·lelament al seu eix
- B) És la distància longitudinal que recorre un mateix filet en fer una volta completa
- C) És el tipus de secció de la rosca
- D) És la superfície teòrica de contacte entre el cargol i la femella en el seu moviment d'avanç o retrocés

37.- Quina unitat subatòmica es troba al nucli d'un àtom?

- A) Els protons
- B) Els electrons
- C) Els protons i els neutrons
- D) Els protons i els electrons

38.- Quina llei afirma que a volum constant, la pressió d'un gas varia de forma directament proporcional a la temperatura?

- A) La llei de Charles
- B) La llei de Boyle-Mariotte
- C) La llei de Gay-Lussac
- D) La llei d'Avogadro

39.- En una beguda alcohòlica hi llegim: 13,5% vol. Si l'ampolla conté 700 ml de beguda, quants ml d'alcohol conté?

- A) 77,2 ml
- B) 84,6 ml
- C) 94,5 ml
- D) 35,1 ml

40.- Quin requisit ha de complir una substància per ser considerada bàsica?

- A) Tenir un pH menor que 7
- B) Tenir un pH major que 7
- C) Tenir un pH igual a 7
- D) Estar composta per un sol tipus d'àtoms

41.- L'etiqueta de classe 4.2...

- A) Inclou les matèries pirofòriques
- B) Està formada per set barres vermelles verticals sobre un fons blanc
- C) Està dividida en dos parts: la superior, de color vermell, i la inferior, de color blanc
- D) Inclou les matèries sòlides inflamables, matèries autoreactives, matèries que polimeritzen i matèries sòlides explosives dessensibilitzades

42.- En relació amb una mercaderia perillosa, si el primer dígit del seu número ONU és el zero, significa que:

- A) És un error, ja que els números ONU comencen al 1001 endavant
- B) Pertany a la classe 1
- C) Pertany a la classe 4.1
- D) Pertany a la classe 2

43.- L'alçada dels números del plafó taronja serà de:

- A) 10 cm
- B) 20 cm
- C) 30 cm
- D) 40 cm

44.- Quina placa-etiqueta haurà de portar un embalum que contingui una matèria explosiva de la divisió 1.5, sense perill subsidiari?

- A) La placa-etiqueta número 1.5
- B) La placa-etiqueta número 1.1
- C) La placa-etiqueta número 1
- D) La pregunta és incorrecta, els embalums portaran etiquetes, no plaques-etiqueta

45.- En un dipòsit obert de combustible incendià, quin fenomen pot arribar a provocar el seu vessament?

- A) Una Blevé
- B) Un Roll-over
- C) Un Backdraft
- D) Un Boil-over

46.- Quina equació o principi assegura que l'energia dels fluids perfectes en circulació per conductes tancats es manté constant?

- A) El principi de Bernoulli
- B) El principi d'Arquímedes
- C) El principi o llei de Pascal
- D) La segona llei de Newton

47.- Sobre quin principi es fonamenta el mecanisme de la premsa hidràulica?

- A) Sobre el principi de Bernoulli
- B) Sobre el principi d'Arquímedes
- C) Sobre el principi de Torricelli
- D) Sobre el principi de Pascal

48.- A partir de quin principi s'explica l'efecte Venturi?

- A) A partir del principi d'Arquímedes
- B) A partir del principi de Pascal
- C) A partir del principi de Pareto
- D) A partir del principi de Bernoulli

49.- Tenim dos cubs de la mateixa mida, un d'alumini i l'altre de fusta. Tots dos s'introdueixen dins un aquari ple d'aigua. El cub de fusta flota i el cub d'alumini s'enfonsa. Quin dels dos experimentarà una major força d'empenyiment?

- A) El cub d'alumini
- B) Tots dos cubs experimenten la mateixa força d'empenyiment
- C) El cub de fusta
- D) Ens falta informació per resoldre la pregunta

50.- Quina seqüència segueixen les explosions dels cilindres en els motors en línia formats per quatre cilindres?

- A) 1-3-4-2
- B) 1-4-3-2
- C) 1-2-4-3
- D) 1-3-2-4

51.- Quina és la funció del termòstat del sistema de refrigeració?

- A) Regular el cabal de la bomba d'aigua en funció de la temperatura del motor
- B) Engregar la circulació de l'aigua del radiador un cop el motor assoleixi una temperatura determinada
- C) Distribuir el cabal de refrigeració entre el radiador del motor i el refrigerador d'oli
- D) Activar el ventilador a partir d'una temperatura del motor determinada

52.- L'accionament de la distribució es pot fer mitjançant diferents sistemes. Quin d'aquests sistemes no necessita lubricació?

- A) Comandament per engranatges
- B) Comandament per cadena
- C) Comandament per corretja dentada
- D) Tots necessiten lubricació

53.- Quin sistema de protecció activa en un vehicle compartirà sensors amb l'ABS?

- A) Amb el sistema de direcció assistida
- B) L'ESP o control d'estabilitat
- C) El TCS o control de tracció
- D) Totes les respostes són correctes

54.- Ens dirigim cap a un sinistre amb el camió de bombers i, de sobte, se'ns creua un animal per la carretera que ens obliga a efectuar una frenada d'emergència. Quin sistema de protecció activa, en col·laboració amb l'ABS, ens ajudarà a efectuar la major potència possible en la frenada?

- A) El sistema ESP
- B) El control de tracció (TCS)
- C) El sistema BAS
- D) El fre de mà o d'estacionament

55.- Quina resistència mínima determina el CTE que han de complir els elements de compartimentació?

- A) EI 30
- B) REI 60
- C) EI 60
- D) REI 120

56.- Per la majoria dels usos de les edificacions, la condició que exigeix el DB-SI per a la instal·lació de columnes seques és la de superar els 24 metres d'alçada d'evacuació. En quin dels següents casos no serà així?

- A) En ús residencial habitatge
- B) En ús comercial
- C) En ús hospitalari
- D) En ús docent

57.- Quin tipus de portes donen accés a cada planta des dels recintes d'una escala protegida?

- A) EI2 60-C5
- B) EI 60
- C) EI2 30-C5
- D) EI 30

58.- Quina pressió haurà de proporcionar la xarxa de les BIE's d'alta pressió?

- A) En les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 35 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim de dues hores
- B) En les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió estàtica de 15 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim de dues hores
- C) En les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 25 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim d'una hora
- D) Totes les respostes són incorrectes

59.- Quina és la finalitat d'un dispositiu exutori de fums?

- A) Evacuar els fums generats per un incendi
- B) Introduir aire calent per canalitzar el fum de l'incendi
- C) Crear una diferència de pressió a la zona incendiada que contribueixi a la compartimentació entre l'estrat d'aire fresc i el fum generat per l'incendi
- D) Introduir aire fresc en un incendi per facilitar la respiració dels equips d'extinció

60.- Quina és la màxima pressió dinàmica a l'entrada d'una BIE de mànega plana?

- A) 1.300 kPa
- B) 600 kPa
- C) 900 kPa
- D) 1.475 kPa

61.- Un cop assegurada la permeabilitat de la via aèria d'una víctima, passarem a valorar la seva respiració. Cal observar si el pacient respira durant un màxim de:

- A) 5 segons
- B) 20 segons
- C) 2 segons
- D) 10 segons

62.- Quina maniobra utilitzarem per permeabilitzar la via aèria d'un pacient mèdic inconscient?

- A) La triple maniobra
- B) La maniobra de Heimlich
- C) La maniobra front-mentó
- D) La maniobra de tracció mandibular

63.- Les denominades cremades epidèrmiques són:

- A) Cremades de primer grau
- B) Cremades de segon grau
- C) Cremades de tercer grau
- D) Cremades de segon o tercer grau

64.- Què farem en primera instància per comprovar la consciència d'una persona accidentada?

- A) Provocar-li un estímul dolorós
- B) Valorar que l'entrada i sortida de l'aire a la via aèria (la boca, la faringe, la laringe...) es produeix sense problemes
- C) Parlar-li a veure si ens respon
- D) Comprovar l'ompliment capil·lar del pacient

65.- Quina de les quatre baules/anelles de la cadena de supervivència té per missó guanyar temps?

- A) La baula de les cures postressucitació
- B) L'anella d'RCP precoç
- C) L'anella de la desfibril·lació precoç
- D) La baula de reconeixement precoç i demanar ajuda

66.- Quina matèria granular presenta un diàmetre de Ø 0,06 - 2 mm?

- A) La sorra
- B) L'argila
- C) La roca
- D) La grava

67.- Anomenem través:

- A) A l'aresta menor d'un maó
- B) A l'aresta major d'un maó
- C) A l'aresta mitja d'un maó
- D) A la cara mitja d'un maó

68.- Si volem obtenir un morter ric en àrids, ens interessa:

- A) El morter de calç de llenya
- B) Un morter bastard
- C) El morter gras
- D) El morter magre

69.- La termoargila, respecte al maó convencional:

- A) Ofereix millors prestacions a nivell tèrmic, però per contra, pitjors a nivell acústic
- B) Presenta una menor porositat, el que reforça les seves capacitats aïllants
- C) És més gran
- D) Totes les respostes són correctes

70.- El guix, en construcció, es caracteritza per:

- A) La protecció que ofereix contra humitats
- B) La confecció d'envans
- C) El seu elevat cost
- D) La seva funció estructural

71.- És la deformació lateral d'una peça llarga que es corba en la seva part central per efecte d'una compressió excessiva exercida en el sentit del seu eix longitudinal:

- A) La torsió
- B) El vinclament
- C) El punxonament
- D) Cisallament

72.- Quina diferència existeix entre forjats bidireccionals i reticulars?

- A) Els forjats reticulars, a diferència dels bidireccionals que descansen sobre bigues, es recolzen sobre àbacs o altres tipologies de puntals verticals
- B) Els forjats reticulars es componen d'un esquelet en forma de retícula, que pot actuar en una o en dues direccions
- C) Els forjats reticulars, a diferència dels forjats bidireccionals, usen una estructura de malles metàl·liques prefabricades, generalment de tipologia electrosoldada
- D) Cap

73.- Quina part d'una encavallada servirà de biga mestra?

- A) El tirant
- B) La biga carenera
- C) El cavall
- D) El cabiró

74.- Per la cimentació d'un mur de càrrega, quin recurs serà més adequat?

- A) L'ús de sabates aïllades
- B) L'aplicació de sabates combinades
- C) L'ús de sabates corregudes
- D) Emprar una llosa de cimentació

75.- Per un circuit amb una resistència de $150\ \Omega$ hi circula una intensitat de 100 mA. Quin serà el seu voltatge?

- A) 15 V
- B) 7,5 V
- C) 150 V
- D) 75 V

76.- Què és la intensitat del corrent elèctric?

- A) La càrrega acumulada en un material, que causa electricitat estàtica
- B) L'energia que transporten les càrregues en el seu moviment pel conductor
- C) El nombre de càrregues que circulen per un conductor en un segon
- D) L'oposició a l'oposició de les càrregues pel conductor

77.- Anomenem llindar de no-deixar anar al valor màxim del corrent que permet a una persona deixar anar els electròdes que subjecta, i té un valor de:

- A) 0,5 mA en corrent alterna
- B) 5 mA en corrent alterna i 10 mA en corrent contínua
- C) 10 mA en corrent alterna
- D) 30 mA en corrent alterna

78.- Un transformador elèctric ens permet:

- A) Transformar l'intensitat elèctrica, únicament
- B) Fer variar la tensió elèctrica, exclusivament
- C) Fer variar la tensió i la intensitat de corrent
- D) Transformar el voltatge, la tensió i la freqüència d'un corrent altern

79.- Com s'anomena la part mòbil d'un transformador elèctric?

- A) Bobina
- B) Debanat o enrotllament
- C) Material ferromagnètic
- D) Un transformador elèctric no disposa de cap part mòbil

80.- En quin dels següents rangs de pressió la Pressió Màxima d'Operació (MOP) pot arribar a ser més elevada?

- A) En BP (Baixa Pressió)
- B) En MPA (Mitjana Pressió A)
- C) En MPB (Mitjana Pressió B)
- D) En totes tres respostes la pressió serà la mateixa

81.- Segons la norma UNE 60670-4, quin grau d'accessibilitat haurà d'oferir un conjunt de regulació?

- A) Grau d'accessibilitat 1
- B) Grau d'accessibilitat 2
- C) Grau d'accessibilitat 2 o 3
- D) Grau d'accessibilitat 3

82.- A l'interior d'un conjunt regulador de gas hi podem trobar: (senyala la resposta incorrecta)

- A) Les vàlvules de seguretat
- B) Un cremador
- C) Un regulador de pressió
- D) El filtre general

83.- Quin valor rep el meridià central de la Zona UTM X?

- A) Un valor de 100.000 metres
- B) Un valor de 1.000.000 metres
- C) Un valor de 500.000 metres
- D) Aquest valor és canviant

84.- Quin tipus de mapa, considerat també un "mapa-missatge", es caracteritza per la seva funció comunicativa?

- A) El plànol
- B) El mapa topogràfic
- C) Els mapes d'isopletes
- D) El mapa temàtic

85.- Quan mesura en un plànol 1:50.000 un carrer que té una longitud de 500 metres?

- A) 1 cm
- B) 1 metre
- C) 10 cm
- D) 0,1 cm

86.- És una característica de la projecció Transversa de Mercator:

- A) Els seus fusos es divideixen latitudinalment en 60 files
- B) Conserva les àrees
- C) El meridià de Greenwich separa els fusos 30 i 31
- D) Cobreix el globus, des de 80° N fins a 84° S

87.- El faig, el roure i l'alzina són exemples de:

- A) Frondoses
- B) Fagàcies
- C) Coníferes
- D) Planifolis

88.- És la part més baixa, i relativament plana, que es troba entre dos cims, alhora que separa dues valls oposades:

- A) El coll
- B) La vessant
- C) La carena
- D) Un planell

89.- L'espècie més característica de l'estatge basal és:

- A) L'alzina
- B) El roure bedoll
- C) L'avet
- D) El pi negre

90.- Quina és l'única comarca de Catalunya amb la capital compartida?

- A) La Selva, amb Blanes i Santa Coloma de Farnés
- B) El Maresme, amb el Masnou i Mataró
- C) El Vallès Occidental, amb Sabadell i Terrassa
- D) No és un cas únic, a Catalunya hi ha dos comarques que presenten co-capitalitat

91.- A quina comarca es troba el Parc de Bombers de Cambrils?

- A) A l'Alt Camp
- B) Al Baix Camp
- C) Al Tarragonès
- D) Al Maresme

92.- A quina vegueria s'adscriuen els municipis de la comarca de l'Anoia?

- A) A la vegueria del Penedès
- B) A la vegueria del Camp de Tarragona
- C) A la vegueria del Penedès, excepte vuit municipis que s'adscriuen al Camp de Tarragona
- D) A la vegueria del Penedès, excepte vuit municipis que s'adscriuen a la Catalunya Central

93.- En general, sabem que la temperatura disminueix amb l'altura. A aquesta variació se la coneix pel nom de gradient tèrmic vertical. Quan, en canvi, la temperatura augmenta amb l'altura, direm que el gradient tèrmic vertical és:

- A) Negatiu
- B) Positiu
- C) Invertit
- D) Obtús

94.- Quin dels següents climes presenta una precipitació mitjana anual (PMA) menor?

- A) El clima prelitoral
- B) El clima pirinenc
- C) El clima atlàntic o oceànic
- D) El clima continental

95.- Quin dels següents indicadors ens alertarà de l'arribada d'un front fred?

- A) Una baixada dràstica de la humitat relativa
- B) Vents forts i erràtics
- C) Un vent ratxat i fred
- D) Totes les respostes són correctes

www.academiabombers.com

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 26 i clica sobre la icona 'ABC'.

1.- D	33.- C	65.- B
2.- B	34.- A	66.- A
3.- D	35.- B	67.- C
4.- A	36.- A	68.- D
5.- A	37.- C	69.- C
6.- D	38.- C	70.- B
7.- B	39.- C	71.- B
8.- B	40.- B	72.- D
9.- B	41.- A	73.- A
10.- D	42.- B	74.- C
11.- C	43.- A	75.- A
12.- D	44.- D	76.- C
13.- A	45.- D	77.- C
14.- C	46.- A	78.- C
15.- C	47.- D	79.- D
16.- A	48.- D	80.- C
17.- D	49.- B	81.- B
18.- D	50.- A	82.- B
19.- A	51.- B	83.- C
20.- A	52.- C	84.- D
21.- A	53.- C	85.- A
22.- D	54.- C	86.- C
23.- A	55.- C	87.- B
24.- D	56.- C	88.- A
25.- A	57.- A	89.- A
26.- A	58.- D	90.- C
27.- A	59.- A	91.- B
28.- A	60.- B	92.- D
29.- D	61.- D	93.- A
30.- C	62.- C	94.- D
31.- D	63.- A	95.- D
32.- D	64.- C	

Explicacions

1.-

La moció de confiança requerirà majoria simple del Congrés.

2.-

Una llei orgànica en regularà la composició i la competència.

3.-

Capítol primer: Dels espanyols i dels estrangers.

Capítol segon: Drets i llibertats.

Capítol tercer: Dels principis rectors de la política social i econòmica.

Capítol quart: De les garanties de les llibertats i drets fonamentals.

Capítol cinquè: De la suspensió dels drets i de les llibertats.

5.-

Es declara d'ofici als 65 anys, i es pot demanar una prolongació fins arribar als 70 en certs casos.

6.-

Art. 25: Retribucions dels funcionaris interins.

8.-

TREBEP - (...) el cessament ha de tenir lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l'autoritat a la qual es presti la funció de confiança o assessorament.

9.-

En les empreses fins a 30 treballadors/ores: el delegat de prevenció és el delegat de personal.

En les empreses de 31 a 49 treballadors/ores: hi ha un delegat de prevenció, que ha de ser elegit per i entre els delegats de personal.

De 50 a 100: 2 delegats de prevenció.

De 101 a 500: 3 delegats de prevenció.

De 501 a 1000: 4 delegats de prevenció.

De 1001 a 2000: 5 delegats de prevenció.

De 2001 a 3000: 6 delegats de prevenció.

10.-

Els EPIs de Categoria I només requeriran el control intern de la producció.

Reglament (UE) 2016/425.

12.-

La protecció civil s'inspira en els principis de:

a) Solidaritat en l'assumpció de riscos i danys.

b) Responsabilitat pública i autoprotecció.

c) Proximitat i immediatesa de l'acció pública.

d) Integració de plans i recursos.

13.-

Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya - article 3.

14.-

Article 50, Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

15.-

Art. 17

Escala superior: grup A (titulació A1)
Escala executiva: grup B (titulació A2)
Escala tècnica: grup C (titulació C1)
Escala bàsica: grup D (titulació C2)

16.-

Garantir les condicions necessàries per al desenvolupament correcte de la guàrdia en el seu àmbit territorial, sota les directrius i la supervisió de la Sala Central de Bombers és funció del cap de coordinació territorial.
Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial és una funció de les sales de control territorial.

17.-

Article 17.2: La guàrdia al parc de bombers s'organitza en torns de treball, successius i planificats (...)

18.-

Article 7.2.

19.-

Article 4.1. Les funcions de guàrdia es poden exercir d'acord amb les modalitats següents:

- a) Disponibilitat immediata amb presència física en el lloc de treball que correspongui, amb el règim d'horari i la freqüència que s'estableixin.
- b) Disponibilitat de localització i mobilització immediata, de forma permanent durant el temps de guàrdia que correspongui, amb obligació d'incorporar-se presencialment en el temps i el lloc que es determinin.

20.-

$$a = v/t = 30/5 = 6 \text{ m/s}^2$$

$$F = m \cdot a \rightarrow 300\text{N} = m \cdot 6\text{m/s}^2 \rightarrow m = 50 \text{ kg.}$$

21.-

En un tir parabòlic teòric i ideal, sense fregament per causa de l'aire, serà de 45°.

22.-

A escala, evidentment.

23.-

El Watt (W), el Newton (N) i el Pascal (Pa) són unitats derivades del SI.

27.-

La capacitat calorífica és la quantitat de calor necessària per elevar 1°C la temperatura d'un cos.

29.-

Per trobar el CO₂ en estat líquid com a mínim l'haurem de sotmetre a 5,1 atm de pressió.

www.academiabombers.com

- 30.-**
I a 5,2 bar de pressió.
- 31.-**
Pot ser utilitzat a temperatures inferiors a 60°C. La seva temperatura de funcionament és d'entre -20°C i +60 °C.
- 33.-**
Politja fixa: AM = 1.
Politja mòbil: AM = 2.
- 34.-**
Treball = Força × desplaçament
 $W = F \times d$
 $W = 3.000 \text{ N (aprox.)} \times 80 \text{ m}$
 $W = 240.000 \text{ Joules (J)}.$
- 35.-**
O el que és el mateix, dextrogira, (dextro=dret) que gira en el sentit de les agulles del rellotge.
- 36.-**
S'expressa amb la lletra "P".
Flanc: superfície teòrica de contacte entre el cargol i la femella en el seu moviment d'avanç o retrocés.
Avanç: distància longitudinal que recorre un mateix filet en fer una volta completa.
- 37.-**
Els electrons es troben a l'escorça de l'àtom.
El nucli atòmic és la part central d'un àtom, té càrrega positiva, i concentra més del 99,9 % de la massa total de l'àtom.
Està format per protons i neutrons.
- 38.-**
Llei Gay-Lussac: $P_1/T_1 = P_2/T_2$
- 39.-**
 $700 \times 13,5 / 100 = 94,5.$
- 40.-**
Si el pH de la substància fos menor que 7 seria àcida.
- 41.-**
L'etiqueta formada per set barres vermelles verticals sobre un fons blanc correspon a la classe 4.1, i inclou les matèries sòlides inflamables, matèries autoreactives, matèries que polimeritzen i matèries sòlides explosives dessensibilitzades. L'etiqueta 4.2 està dividida en dos parts: la superior, de color blanc, i la inferior, de color vermell. Inclou les matèries espontàniament inflamables (pirofòriques).

43.-

L'alçada del plafó serà de 30 cm, i la base serà de 40 cm.

45.-

És un fenomen físic. L'aigua comparteix recipient amb un altre líquid de menor densitat (p.e: el petroli cru), el punt d'ebullició del qual és superior a la de l'aigua. Aquesta última, com que es troba a la part inferior del recipient (per la densitat), si entra en ebullició i vaporitza de cop es produeix aquest fenomen.

46.-

Pascal: pressió uniforme en totes direccions.

Arquímedes: força d'empenyiment.

47.-

Gràcies al principi de Pascal, aplicant petites forces sobre el pistó petit se n'obtenen d'altres de grans al pistó gros.

48.-

També pel principi de continuïtat de la massa.

49.-

L'empenyiment depèn de la densitat del fluid, del volum del cos i de la gravetat, que en tots dos casos serà el mateix.

51.-

Treballa mitjançant una vàlvula que s'obre o es tanca en funció de la temperatura del motor.

52.-

El comandament per corretja dentada és el més utilitzat actualment. El comandament per cadena ha de treballar amb bany d'oli i el comandament per rodes dentades és lubricat per l'oli del motor.

53.-

El control de tracció, o TCS, és un sistema de seguretat activa que treballa per tal de que els pneumàtics de les rodes motrius es mantinguin en contacte amb el terra sense patinar.

El TCS comparteix sensors amb l'ABS, doncs necessita saber l'estat de cada roda: si comença a patinar o no.

54.-

BAS: Sistema d'assistència a la frenada d'emergència (ang: Brake Assist System).

56.-

En ús hospitalari, si l'alçada d'evacuació excedeix els 15 m.

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

57.-

No confondre amb les portes d'un vestíbul d'independència, que tindran la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa els recintes, i d'almenys EI2 30-C5.

58.-

Haurà de proporcionar, en les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 35 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim d'una hora.
35 kg/cm² = 3.450 kPa.

60.-

RIPCI.

61.-

Si després de 10 segons, no estem segurs que el pacient respira, alertarem al 112 i informarem de la situació d'aturada cardiorespiratòria i iniciarem immediatament RCP bàsica fins a l'arribada de l'ajuda o fins que no hi hagi ningú que pugui continuar-la i estiguem exhausts.

Si en canvi confirmem que el pacient respira i segueix inconscient, el col·locarem en posició lateral de seguretat.

62.-

Aquesta és la maniobra que es recomana des del Consell Europeu de Ressuscitació tant per a pacients mèdics com traumàtics.

L'ISPC recomana que en pacients traumàtics per prevenir complicacions de possibles lesions cervicals, utilitzem la maniobra de tracció mandibular.

63.-

Les cremades de primer grau són epidèrmiques, mentre que les de segon grau són dèrmiques. Les de tercer grau afecten a l'epidermis, la dermis i al teixit subcutani.

64.-

ISPC: Per comprovar la consciència d'una persona accidentada el que farem és parlar-li a veure si ens respon i, si no ens respon, intentar provocar-li un estímul dolorós. Si al tacte no respon, provoquem un estímul dolorós.

65.-

Aquesta segona baula/anella comporta l'execució de maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica, per qualsevol testimoni de l'emergència, que substitueixin la circulació i la respiració. Serveix per mantenir la circulació i oxigenació mentre arriben la resta d'intervinents, i evita el dany cerebral. Perquè sigui eficaç s'han d'iniciar les compressions toràciques immediatament, per la qual cosa els resultats són molt millors si la primera persona que acudeix al lloc dels fets inicia la reanimació.

Les quatre anelles són:

1. Reconeixement precoç i demanar ajuda (per prevenir l'aturada cardíaca).
2. RCP precoç (per guanyar temps).
3. Desfibril·lació precoç (per reiniciar el cor).
4. Cures postressuscitació (per restaurar la qualitat de vida).

66.-

La sorra es crea per un procés natural dividint la roca finament, en partícules o grànuls que comprenen unes mides de 0,063 a 2 mil·límetres.

Argila: Ø 0,002 mm

Sorra: Ø 0,06 - 2 mm

Grava: Ø 2 - 60 mm

Roca: més de Ø 200 mm

67.-

Aresta menor: gruix

Aresta mitja: través

Aresta major: llarg

68.-

Mortor gras: molt d'aglomerant, pocs àrids.

Mortor magre: poc aglomerant, molts àrids.

69.-

La termoargila ofereix millors prestacions a nivell tèrmic i acústic. Presenta una major porositat.

71.-

Punxonament: forma de ruptura d'elements estructurals bidimensionals, típicament sostres estructurals o lloses, davant càrregues concentrades, caracteritzada per la formació d'una superfície de fallada cònica i concèntrica respecte de l'eix de la càrrega.

Cisallament: efecte d'un esforç que actua sobre la secció transversal d'un cos (biga, pilar, rebló, etc) i que es manifesta per la tendència que aquesta secció llisqui respecte a la contigua mitjançant una deformació primer elàstica i després plàstica, que en cas que l'esforç continuï en augment, pot arribar a provocar la ruptura de la peça.

72.-

Els forjats poden ser unidireccionals i reticulars o bidireccionals.

73.-

Una encavallada és un artifici format per un mínim de dues peces rígides i un tirant disposades en forma de triangle, la base del qual és formada pel tirant que serveix de biga metra.

74.-

Les sabates corregudes estructuralment funcionen com una biga flotant que rep càrregues lineals o puntuals separades.

75.-

100 mA = 0,1 A

$V = I \times R$

$V = 0,1 \times 150 = 15 \text{ V.}$

76.-

La resta de respostes fan referència als conceptes d'electricitat estàtica, voltatge i resistència elèctrica.

78.-

És un aparell estàtic d'inducció electromagnètica, destinat a transformar un sistema de corrents variables en un o diversos altres sistemes de corrents variables, d'intensitat i de tensió generalment diferents però de la mateixa freqüència.

79.-

El transformador elèctric és un aparell estàtic.

80.-

MPB: $2 < MOP < 5 \text{ bar}$

MPA: $0,1 < MOP < 2 \text{ bar}$

BP: $MOP < 0,1 \text{ bar}$

82.-

Els cremadors es trobaran dins els aparells.

www.academiabombers.com

84.-

Font: ICGC.

Un mapa temàtic és un mapa que, sobre una base topogràfica elemental de referència, transmet o destaca alguna idea, pauta de distribució o teoria sobre el territori representat mitjançant nombrosos i variats recursos de tècniques d'expressió cartogràfiques.

85.-

500 metres = 50.000 cm.

 $50.000/50.000 = 1 \text{ cm}$ **86.-**

La projecció transversa de Mercator distorsiona molt l'àrea.

Cobreix el globus, des de 84° N fins a 80° S.

Els fusos de la projecció UTM (des de l'1 fins al 60) es divideixen latitudinalment en 20 files designades per lletres (de la C a la X, sense la I ni la O per a evitar confusions).

87.-

Coníferes: pi, avet, salze...

88.-

Els colls, collades o ports són utilitzats sovint com a llocs de pas. Una collada és un coll de certa amplària.

Planell = replà.

89.-

L'estatge basal té com a límit inferior al nivell del mar i arriba fins els 600 metres aproximadament

92.-

Catalunya Central, que comprèn els municipis de les comarques del Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona, el Solsonès i vuit municipis de l'Anoia.

Penedès, que comprèn els municipis de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i bona part de l'Anoia (excepte els vuit municipis que restaran a la vegueria central).

93.-

Es pot generar el fenomen de la inversió tèrmica.

94.-

Clima prelitoral: 600 - 1.000 mm.

Clima pirinenc: 1.000 - 1.300 mm.

Clima atlàntic: 900 - 1.100 mm.

Clima continental: 350 - 850 mm.

95.-

En el front fred l'aire fred avança i fa pujar violenta i sobtadament l'aire càlid. En aquest moviment d'ascensió provoca la baixada de la pressió al llarg del front fred i pot causar la formació de ruixats i tempestes de llamps i trons.